

Especializaciones despues del Roadmap de AI Engineering

Que caminos seguir despues de completar las 15 etapas del proyecto principal

Las 15 etapas forman una base amplia de AI Engineering aplicado. A partir de ahi, la recomendacion no es seguir agregando temas generales al mismo proyecto, sino elegir una o dos especializaciones y profundizar.

Especializacion	Alineacion con el proyecto	Prioridad sugerida
Generative AI / LLM Engineering	Muy alta	1
Agentic AI Engineering	Muy alta	2
ML Engineering	Alta	3
MLOps / LLMOps	Alta	4
Multimodal AI	Media-alta	5
NLP Engineering	Media-alta	6
Computer Vision	Media	Opcional
Speech / Voice AI	Media	Opcional
Recommender Systems	Baja-media	Opcional
Time Series / Forecasting	Baja-media	Opcional
Graph ML / GNN	Baja	Especializada
Reinforcement Learning	Baja	Especializada
AI Research / Foundation Models	Baja	Muy especializada
Robotics AI	Muy baja	Muy especializada

1. Generative AI / LLM Engineer

La especialización más natural después del proyecto. Profundiza el diseño, evaluación, serving y optimización de sistemas basados en modelos generativos.

Que profundizar

- RAG y Agentic RAG avanzado
- rerankers y retrieval adaptativo
- GraphRAG/knowledge graphs cuando aporte valor
- fine-tuning, SFT, LoRA/QLoRA y preference optimization a nivel práctico
- vLLM y serving de modelos open-source
- quantization, batching, KV cache y optimización de inferencia
- LLM evals avanzadas
- model routing y semantic caching

Stack orientativo: Python, PyTorch, Hugging Face, PEFT, vLLM, vector DBs, evaluación y observabilidad.

2. Agentic AI Engineer

Especialización centrada en sistemas que usan modelos para seleccionar herramientas y ejecutar workflows controlados.

Que profundizar

- tool calling y MCP profundo
- planning y routing
- single-agent y multi-agent
- short/long-term memory
- human-in-the-loop
- durable workflows
- agent evals y task-success metrics
- sandboxing, permissions y agent security
- retries, fallbacks e idempotencia

Stack orientativo: Python, MCP, LangGraph/frameworks de agentes, queues/workers, tracing y evals.

3. ML Engineer

Profundiza el lifecycle completo de modelos predictivos y de Deep Learning en producción.

Que profundizar

- feature engineering avanzado
- cross-validation y hyperparameter optimization
- ensembles y gradient boosting
- training pipelines
- feature stores
- dataset/model versioning
- online y batch serving

- data/concept drift
- automated retraining
- distributed training basico
- performance monitoring

Stack orientativo: Python, scikit-learn, PyTorch, MLflow, data pipelines, Docker, cloud y serving.

4. MLOps / LLMOps Engineer

Se concentra en plataformas, automatización y operación confiable de modelos y aplicaciones LLM.

Que profundizar

- experiment tracking
- Model Registry
- CI/CD/CT
- model/prompt/dataset versioning
- evaluation pipelines
- deployment strategies
- canary/shadow releases
- monitoring y alerting
- drift/retraining
- governance y lineage
- cost/usage monitoring

Stack orientativo: Python, MLflow, CI/CD, containers, orchestration, observability y cloud.

5. Multimodal AI Engineer

Profundiza sistemas que combinan texto, documentos, imagen, audio y eventualmente video.

Que profundizar

- vision-language models
- document understanding
- OCR/structured extraction cuando corresponda
- speech-to-text
- text-to-speech
- multimodal embeddings
- multimodal RAG
- evaluación multimodal
- video como extensión

Stack orientativo: Python, PyTorch, Hugging Face y APIs/modelos multimodales.

6. NLP Engineer

Profundiza lenguaje natural más allá de consumir LLM APIs.

Que profundizar

- tokenización y linguistic preprocessing
- NER
- classification
- information extraction
- semantic similarity

- Transformers para NLP
- domain adaptation
- datasets y evaluacion NLP

Stack orientativo: Python, spaCy/NLP tooling, scikit-learn, PyTorch y Transformers.

7. Computer Vision Engineer

Especialización independiente si se quiere trabajar profundamente con imagen y video.

Que profundizar

- CNNs
- Vision Transformers
- image classification
- object detection
- segmentation
- tracking
- OpenCV
- YOLO/familias equivalentes
- vision model serving

Stack orientativo: Python, PyTorch, OpenCV y ecosistema de vision.

8. Speech / Voice AI Engineer

Especialización para voz, audio conversacional y sistemas speech-to-speech.

Que profundizar

- ASR
- TTS
- speaker diarization
- voice activity detection
- streaming audio
- voice agents
- latency optimization
- audio evaluation

Stack orientativo: Python, PyTorch y modelos/herramientas de speech.

9. Recommender Systems Engineer

Especialización en ranking y personalización.

Que profundizar

- collaborative filtering
- content-based recommendation
- embeddings
- two-tower models
- ranking
- learning-to-rank
- offline/online metrics
- A/B testing

Stack orientativo: Python, scikit-learn/PyTorch, data pipelines y experimentation.

10. Time Series / Forecasting

Especialización en datos temporales, predicción y detección de anomalías.

Que profundizar

- forecasting
- seasonality/trends
- ARIMA y baselines
- ML/DL temporal
- anomaly detection
- backtesting
- time-aware validation

Stack orientativo: Python, pandas, scikit-learn, PyTorch y librerías de forecasting.

11. Graph ML / GNN

Especialización en aprendizaje sobre grafos.

Que profundizar

- graph representations
- GCN/GAT
- node classification
- link prediction
- graph embeddings
- knowledge graphs y GraphRAG como puente con GenAI

Stack orientativo: Python, PyTorch y frameworks de graph learning.

12. Reinforcement Learning Engineer

Especialización distinta al AI Engineering generativo habitual.

Que profundizar

- MDPs
- value/policy methods
- Q-learning
- DQN
- policy gradients
- PPO
- simulation environments
- RL evaluation y safety

Stack orientativo: Python, PyTorch y frameworks de RL.

13. AI Research / Foundation Model Engineering

Camino orientado a investigacion, entrenamiento y post-training de modelos grandes.

Que profundizar

- matematica y Deep Learning avanzado
- Transformer internals
- pretraining
- large-scale datasets
- distributed training
- parallelism
- alignment/post-training
- scaling y evaluation research

Stack orientativo: Python, PyTorch, GPU clusters y distributed training. Requiere mucha mas profundidad matematica y de sistemas.

14. Robotics AI

Especializacion que combina IA con percepcion, control y sistemas fisicos.

Que profundizar

- robot perception
- sensor fusion
- planning
- control
- SLAM
- reinforcement/imitation learning
- real-time constraints
- robotics simulation

Stack orientativo: Python/C++, ROS y herramientas de robotics.

Ruta recomendada despues de las 15 etapas

1. Terminar Enterprise AI Platform y publicarlo como proyecto flagship.
2. Profundizar primero Generative AI / LLM Engineering.
3. Profundizar Agentic AI Engineering como segunda especializacion complementaria.
4. Mantener ML Engineering como tercera columna fuerte, especialmente training, serving, drift y retraining.
5. Elegir Computer Vision, Speech, RL, Robotics u otra rama solo si un rol concreto o interes personal lo justifica.

Idea clave

No es necesario completar todas estas especializaciones. Las etapas 1-15 constituyen la base generalista. Despues conviene elegir profundidad. Para un perfil orientado a software y AI aplicado, la combinacion Generative AI/LLM + Agentic AI + una base fuerte de ML Engineering ofrece una trayectoria especialmente coherente.